

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

Кафедра	<u>О7</u>	<u>Информационные системы и программная инженерия</u>
	шифр	наименование кафедры, по которой выполняется работа
Дисциплина	<u>Технологии распространения, развертывания и сопровождения</u>	
	<u>программного обеспечения</u>	

Лабораторная работа
№1

номер задания (при наличии)

Способы представления и развертывания ПО. Зависимости ПО

Вариант №5

при наличии указать тему учебно-практической работы и (или) номер варианта

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

группы О717Б

Праудин Д. С.

подпись

фамилия и инициалы

дата сдачи

ПРОВЕРИЛ

ученая степень, ученое звание, должность

Мажайцев Е.А.

подпись

фамилия и инициалы

Оценка / балльная оценка

дата проверки

Санкт-Петербург
20 25 г.

Цель лабораторной работы: разработать программу согласно варианту, упаковать её в deb-пакет, разместить на GitLab и протестировать на чистой системе Ubuntu.

1 Формулировка задания

Выполнение данной работы состоит из трёх частей:

1. Первая часть работы должна быть выполнена с применением языка C++ для создания консольного приложения "Счётчик слов", которое подсчитывает количество слов во введённой строке.
2. При выполнении задания из второй части работы требуется разместить исходный код приложения в репозитории GitLab, предоставить доступ коллеге и упаковать приложение в deb-пакет.
3. Третья часть работы должна быть выполнена с применением чистой виртуальной машины Ubuntu, на которой требуется установить созданный deb-пакет, протестировать работу приложения и проверить корректность ввода и вывода.

2 Ход выполнения задания:

В ходе разработки программы было написано 2 файла, код которых представлен ниже:

main.cpp:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int sum(const string&); // Передаём строку по ссылке (чтобы не копировать)
int main()
{
    system("chcp 65001");
    system("cls");
    string s;
    int count = 0;
    cout << "Введите строку: ";
    getline(cin, s); // Считываем строку полностью (включая пробелы)
    count = sum(s);
    cout << "Количество слов в строке: " << count << endl;
    return 0;
}
int sum(const string& s)
{
    int i = 0;
    int count = 0;
    if (!s.empty() && s[0] != ' ') // Проверяем, что строка не пустая
        count = 1;
    while (i < s.length())
    {
        if (s[i] == ' ' && s[i + 1] != ' ' && (i + 1 < s.length()))
            count++;
        i++;
    }
    return count;
}
```

Makefile:

```
# Makefile
CC = g++
CFLAGS = -Wall -g
TARGET = word_counter
all: $(TARGET)
$(TARGET): main.o
    $(CC) main.o -o $(TARGET)
main.o: main.cpp
    $(CC) $(CFLAGS) -c main.cpp
clean:
    rm -f *.o $(TARGET)
    rm -f *.exe $(TARGET)
.PHONY: all clean
```

На рисунках 1 – 9 представлен ход выполнения задания:

х64	07.03.2025 16:44	Папка с файлами	
changelog.txt	18.03.2025 22:58	Текстовый докум...	1 КБ
control.txt	18.03.2025 22:20	Текстовый докум...	1 КБ
main.cpp	18.03.2025 2:11	C++ Source	1 КБ
Makefile	17.03.2025 22:10	Файл	1 КБ
Project.vcxproj	18.03.2025 2:12	VC++ Project	7 КБ
Project.vcxproj.filters	18.03.2025 2:12	VC++ Project Filte...	2 КБ
Project.vcxproj.user	07.03.2025 16:44	Per-User Project O...	1 КБ
rules.txt	18.03.2025 22:17	Текстовый докум...	1 КБ

Рисунок 1 – Содержание каталога проекта

```
Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5608]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

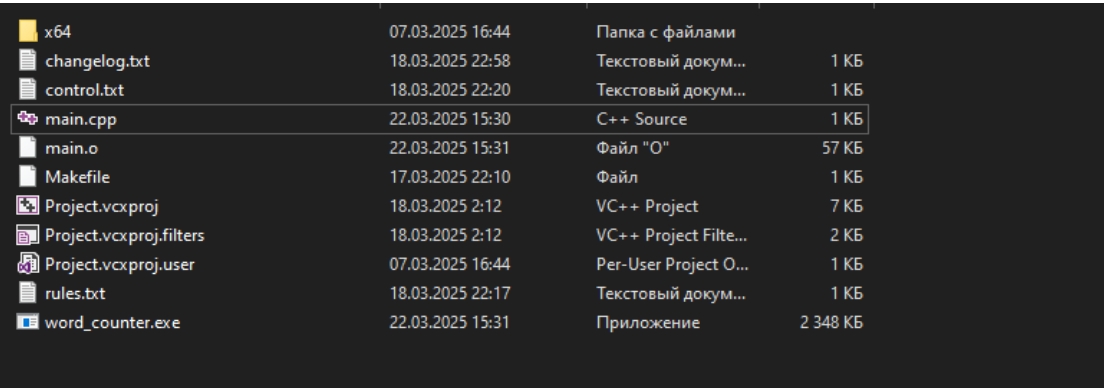
C:\Users\Даня>d:

D:\>cd D:\downloads\Учеба(Даня)\ТЕХНОЛОГИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, РАЗВЕРТЫВАНИЯ\Project\Project
D:\downloads\Учеба(Даня)\ТЕХНОЛОГИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, РАЗВЕРТЫВАНИЯ\Project\Project>make
g++ -Wall -g -c main.cpp
main.cpp: In function 'int sum(const std::string&)':
main.cpp:31:14: warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and 'std::__cxx11::basic_string<char>::size_type' {aka 'long long unsigned int'} [-Wsign-compare]
   31 |     while (i < s.length())
      |           ^
main.cpp:33:54: warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and 'std::__cxx11::basic_string<char>::size_type' {aka 'long long unsigned int'} [-Wsign-compare]
   33 |     if (s[i] == ' ' && s[i + 1] != ' ' && (i + 1 < s.length()))
      |                                           ^
g++ main.o -o word_counter

D:\downloads\Учеба(Даня)\ТЕХНОЛОГИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, РАЗВЕРТЫВАНИЯ\Project\Project>word_counter
Active code page: 65001
Введите строку: Первая лабораторная работа
Количество слов в строке: 3

D:\downloads\Учеба(Даня)\ТЕХНОЛОГИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, РАЗВЕРТЫВАНИЯ\Project\Project>_
```

Рисунок 2 – Сборка программы с помощью Make файла



x64	07.03.2025 16:44	Папка с файлами	
changelog.txt	18.03.2025 22:58	Текстовый докум...	1 КБ
control.txt	18.03.2025 22:20	Текстовый докум...	1 КБ
main.cpp	22.03.2025 15:30	C++ Source	1 КБ
main.o	22.03.2025 15:31	Файл "О"	57 КБ
Makefile	17.03.2025 22:10	Файл	1 КБ
Project.vcxproj	18.03.2025 2:12	VC++ Project	7 КБ
Project.vcxproj.filters	18.03.2025 2:12	VC++ Project Filte...	2 КБ
Project.vcxproj.user	07.03.2025 16:44	Per-User Project O...	1 КБ
rules.txt	18.03.2025 22:17	Текстовый докум...	1 КБ
word_counter.exe	22.03.2025 15:31	Приложение	2 348 КБ

Рисунок 3 – Каталог проекта после сборки

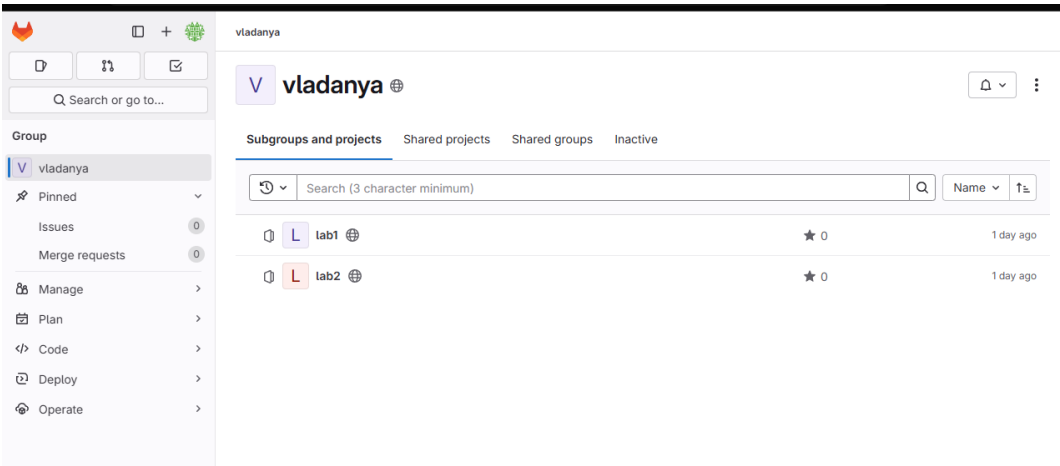


Рисунок 4 – Группа в Gitlab с загруженным проектом

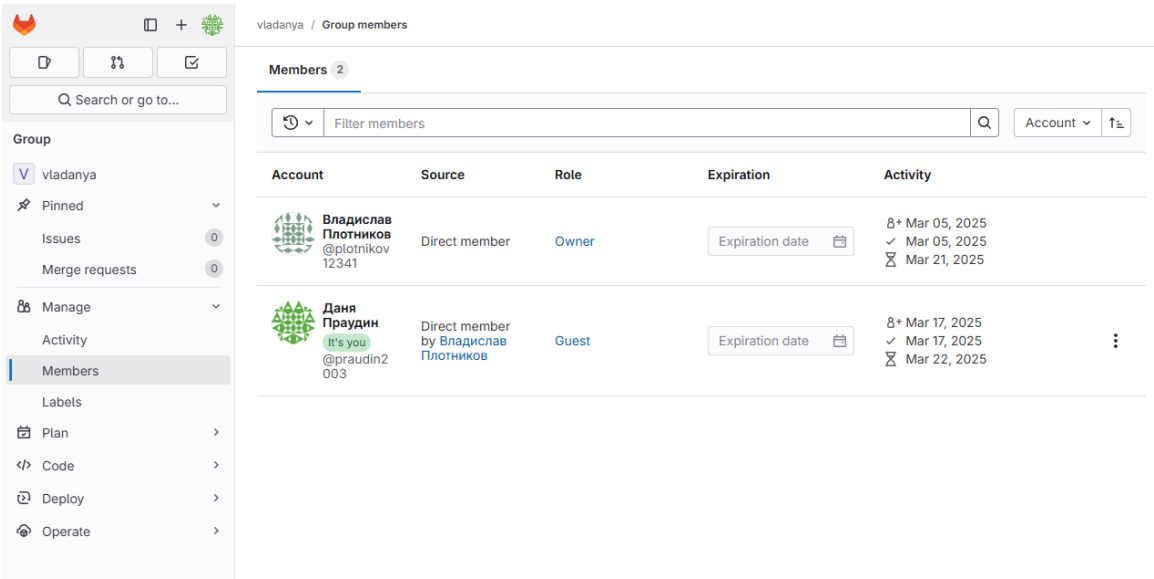


Рисунок 5 – Участники группы в Gitlab

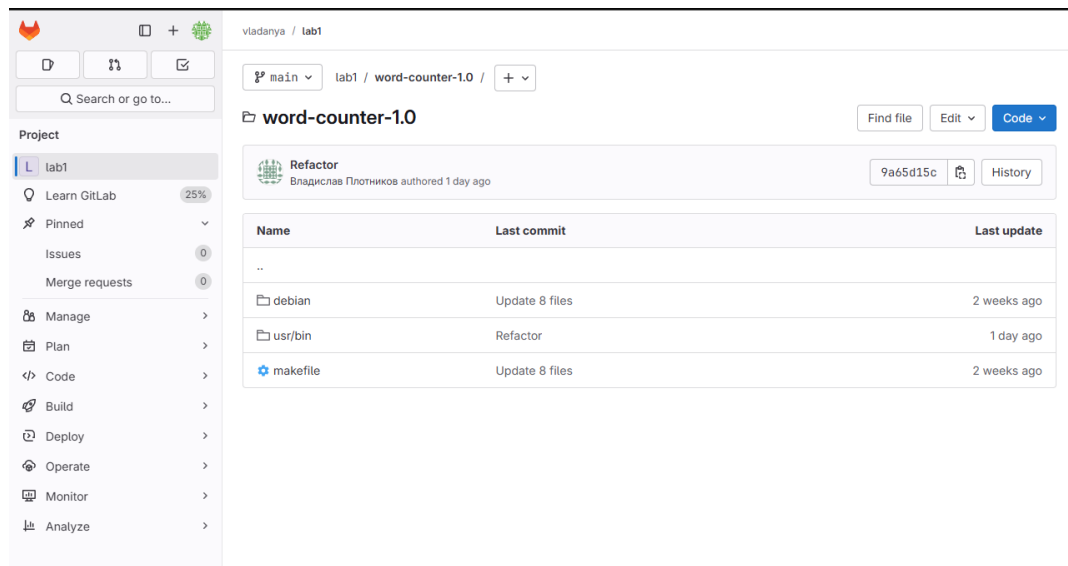


Рисунок 6 – Репозиторий Gitlab

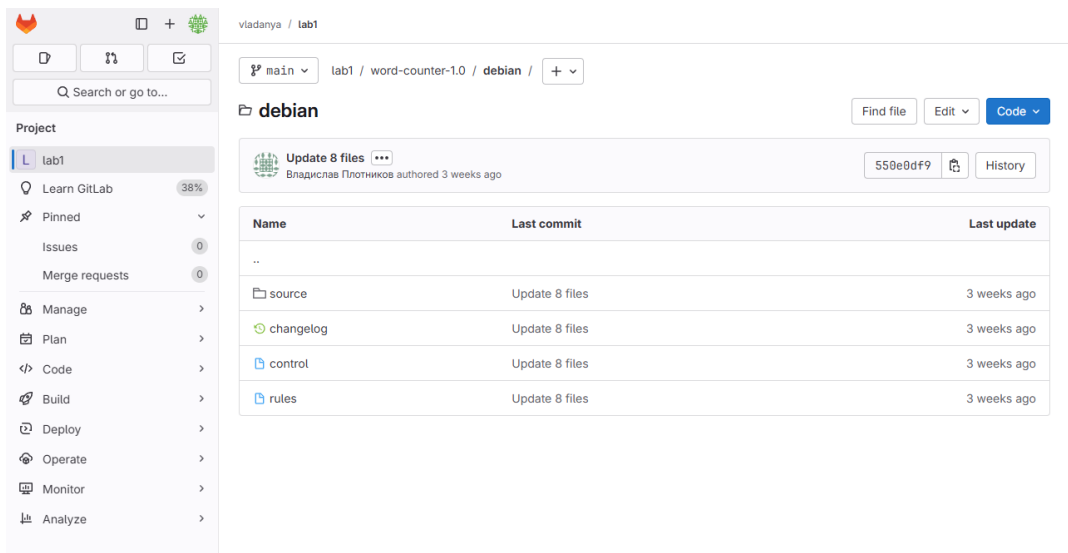


Рисунок 7 – Репозиторий Gitlab(debian)

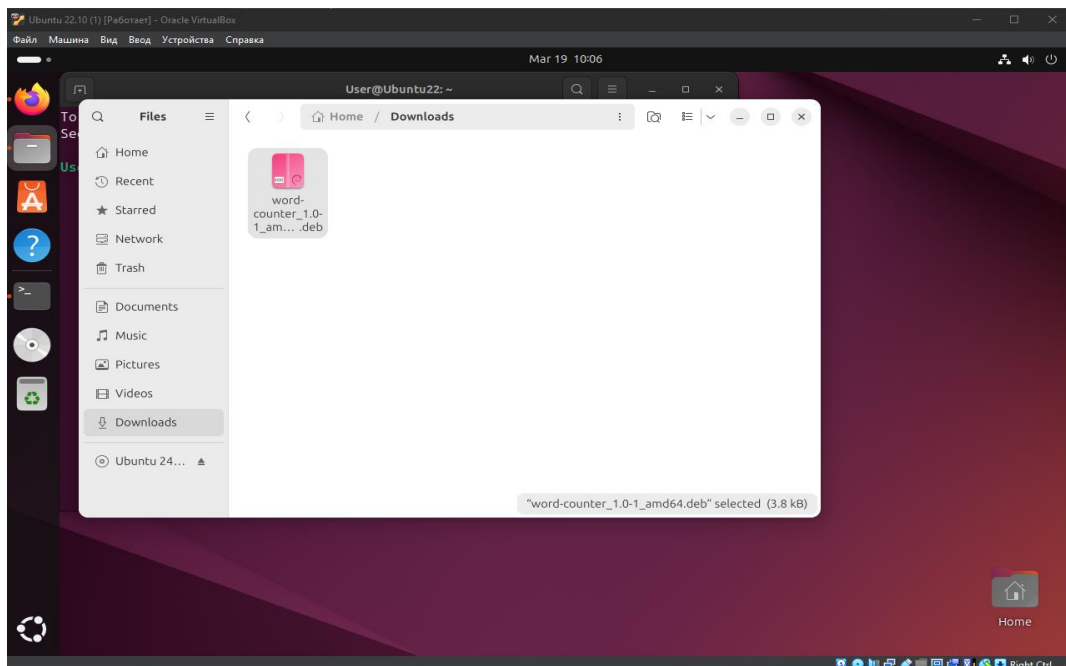


Рисунок 8 – Скаченный deb пакет на виртуальной машине

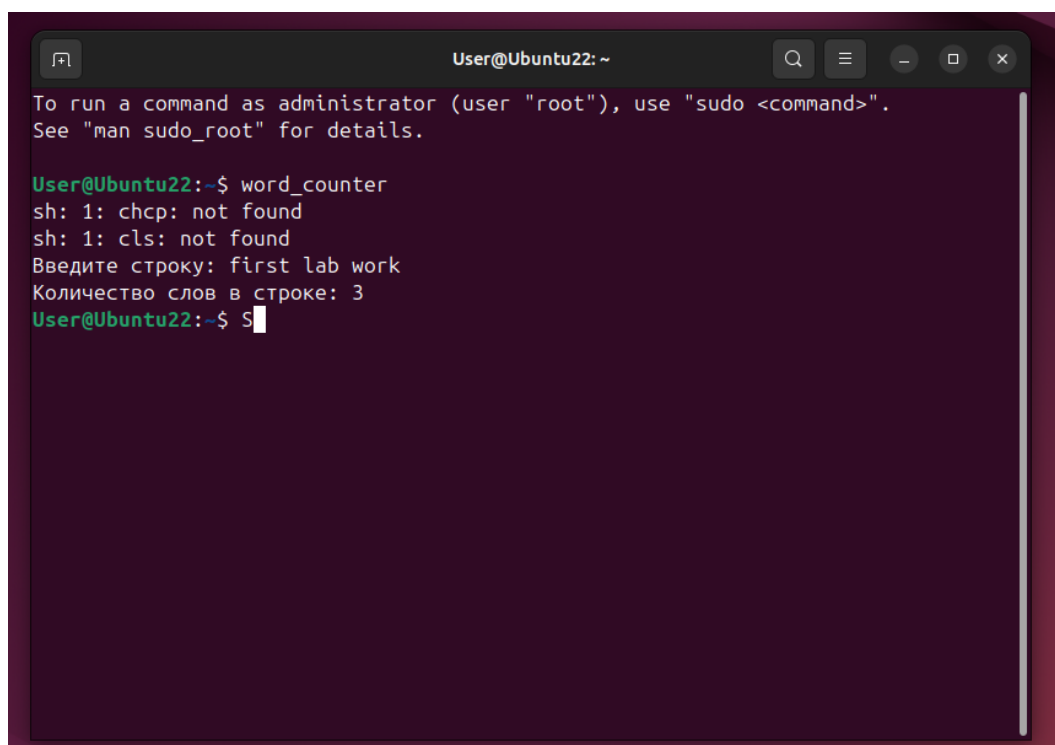


Рисунок 9 – запуск deb пакета

Заключение

В результате выполнения работы была разработана программа "Счётчик слов" на языке C++, упакована в deb - пакет, размещена в репозитории GitLab и успешно протестирована на чистой виртуальной машине Ubuntu. Все поставленные задачи выполнены. Работа позволила освоить навыки разработки, работы с GitLab и сборки deb – пакетов.